

---

# 인공지능캡스톤디자인

## 기획안

---

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 주제       | VR 기반 실시간 PT 에이전트                        |
| 과제 수행 기간 | 26.03 ~ 26.06                            |
| 과제명      | 온디바이스 AI 기반 실시간<br>자세 교정 및 맞춤형 코칭 시스템 개발 |
| 팀명       | KKLL                                     |
| 팀원       | 김보경, 김건희, 이경호, 임규보                       |

# 목 차

|                           |  |
|---------------------------|--|
| I . 서론.....               |  |
| 1. 주제 선정 배경.....          |  |
| 2. 프로젝트 목적 .....          |  |
| II . 개발 내용.....           |  |
| 1. 데이터 수집 및 전처리.....      |  |
| 가. 데이터셋 수집.....           |  |
| 나. 데이터셋 전처리 및 정규화.....    |  |
| 2. AI 모델 제작.....          |  |
| 3. VR 어플리케이션 구축 .....     |  |
| III . 성능 지표 및 목표 설정 ..... |  |
| 1. 모델 성능 목표 .....         |  |
| 2. 실제 환경 적용 가능성 .....     |  |
| IV . 추진 계획 및 역할 분배.....   |  |
| V . 참고문헌 .....            |  |

## □ 서론

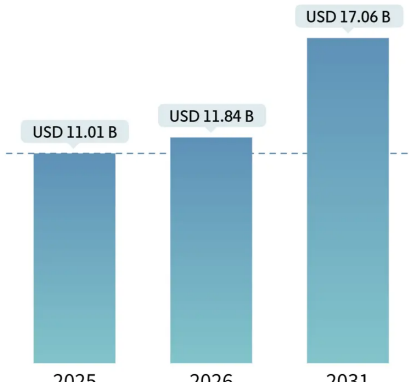
### 1. 주제 선정 배경

#### ◎ PT 수요 증가 및 기존 홈트레이닝의 한계

- 개인 트레이닝은 고비용
- 건강에 대한 관심 증가로 홈트레이닝 인구가 급증
- 트레이너 없이 운동 시, 자세 모니터링, 기록이 어려우며 잘못된 자세로 인한 부상 위험 증가
- 기존 2D 스크린 피트니스 어플은 운동 중 화면 응시가 필요하여 자세 틀어짐을 유발

#### ◎ 클라우드 방식의 보안 문제

- 클라우드 기반 서비스는 신체 영상이 외부 서버에 업로드 되어 개인정보 보안 문제 발생
- 온디바이스 AI를 통해 신체 영상 외부 전송 없이 실시간 피드백 제공

|  <p>연령별 홈트레이닝 경험률<br/>[출처: 라임 / 단위: %]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>연령대</th> <th>경험률 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20대</td> <td>75.3</td> </tr> <tr> <td>30대</td> <td>80.8</td> </tr> <tr> <td>40대</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>50대</td> <td>79.5</td> </tr> </tbody> </table>             | 연령대                                                                                                                                | 경험률 (%) | 20대 | 75.3 | 30대 | 80.8 | 40대 | 77 | 50대 | 79.5 | <p><b>Home Fitness Equipment Market</b><br/>Market Size in USD Billion<br/>CAGR 7.59%</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Market Size (USD Billion)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>USD 11.01 B</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>USD 11.84 B</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>USD 17.06 B</td> </tr> </tbody> </table> <p>Source : Mordor Intelligence</p> | Year | Market Size (USD Billion) | 2025 | USD 11.01 B | 2026 | USD 11.84 B | 2031 | USD 17.06 B |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-----|------|-----|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 연령대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 경험률 (%)                                                                                                                            |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| 20대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75.3                                                                                                                               |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| 30대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80.8                                                                                                                               |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| 40대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77                                                                                                                                 |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| 50대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79.5                                                                                                                               |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| Year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Market Size (USD Billion)                                                                                                          |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USD 11.01 B                                                                                                                        |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USD 11.84 B                                                                                                                        |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| 2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USD 17.06 B                                                                                                                        |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| <p>연령별 홈트레이닝 경험률 (2020)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>글로벌 홈피트니스 시장규모 (단위: Billion \$)</p>                                                                                             |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| <p><b>홈트레이닝, 함부로 따라 했다가 관절에 무리로</b></p> <p>김원발 기자 kimy000@hannam.net   등록 2023.01.26 10:21:08</p> <p>날씨가 추워지고, 야외에서 운동하기 부담스러워지면서 집에서 간단히 건강을 지킬 수 있는 홈트레이닝에 대한 관심이 날이 갈수록 높아지고 있다. 홈트레이닝은 장소와 시간의 구애 없이 자유롭게 운동을 하는 것이라 요즘 바쁜 현대인들이 즐겨 하고 있는 운동법이다. 하지만 전문가의 직접적인 도움 없이 운동 유튜버의 영상 콘텐츠를 보면서 따라 하기 때문에 자신의 체력을 고려하지 않고, 너무 무리하게 운동하거나 또는 잘못된 자세로 반복되는 동작을 하게 되면 힘줄 및 인대 근육 등에 무리가 되면서 문제가 생길 수 있다.</p> | <p><b>보안 관행</b></p> <p>☹ 데이터가 암호화되지 않음<br/>데이터가 보안 연결을 통해 전송되지 않습니다.</p> <p>🗑 데이터 삭제를 요청할 수 있음<br/>개발자가 데이터 삭제를 요청할 방법을 제공합니다.</p> |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |
| <p>기존 홈트레이닝 방식의 한계</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>홈트레이닝 어플 보안 문제</p>                                                                                                              |         |     |      |     |      |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |      |             |      |             |      |             |

## 2. 프로젝트의 목적

### ◎ VR 기반 실시간 PT 에이전트 구축

- 외부 카메라 + VR 헤드셋(Meta Quest3)로 실시간 자세 분석 및 교정 피드백 제공
- DTW 알고리즘 기반 자세 평가로 맞춤형 PT 에이전트 구축
- VR 환경에서 올바른 자세 시각화
- TTS 실시간 음성 피드백 + 세트 단위 LLM 피드백 구조
- PSR(개인 운동 기록) 관리로 성장 추이 파악 가능

#### VR 온디바이스 PT: 사용자가 체험하는 실시간 피드백 시스템



## □ 개발 내용

### 1. 데이터 수집 및 전처리

#### ◎ 수집 운동 종류

- 맨몸 운동 및 아령 운동 위주
  - 1) Fit 3D: 강사 + 훈련생의 PT 영상으로 구성된 데이터셋
  - 2) Workout/Exercises Video: 전문 트레이너가 촬영한 PT 데이터셋 (Kaggle)
  - 3) MM-Fit: RGB+D 맨몸운동 데이터셋
  - 4) AthletePose3D: 운동종류 분류 위한 3D 좌표 데이터셋
- 그외 기업 제공 데이터 유무에 따라 추가 예정

#### ◎ 데이터 전처리

- MoveNet
  - Tensorflow에서 제공하는 경량 추정 모델, 17개의 키포인트 추출
  - 실시간 특징 추출에 유리, Tensorflow Lite 연결에 용이
- Mediapipe
  - 자세 분석을 위해 구글이 제작한 라이브러리
  - 전신 33개 랜드마크 제공, 각도 계산과 자세 해석에 유리
- MMPose
  - 2D, 3D, top-down, bottom-up 접근 지원
  - 정확도와 확장성이 뛰어남, 고도화에 용이

## ◎ 좌표 정규화

- preprocessing for keypoint-based sign language translation

- 1) Alphapose로 좌표 추출
- 2) 부위에 따른 정규화 진행

|    | Body                              | Hand                                                                |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 방법 | 중심점 기준 유클리드 거리로 나눔                | Min-Max Scaling                                                     |
| 수식 | $\bar{V}_x = \frac{V_x - c_x}{d}$ | $\bar{V}x = \frac{V_x - V_{x,\min}}{V_{x,\max} - V_{x,\min}} - 0.5$ |
| 목적 | 체격 차이 제거                          | 손가락 미세 움직임 강조                                                       |

- 2D gait skeleton data normalization for quantitative assesment of movement disorders from freehand single camera video recordings

- 1) Alphapose 좌표 추출 + poseflow 트래킹 기법 적용
- 2) 위치 이동 정규화 적용
- 3) 정규화 기준 선정 후 정규화

|    | Box (BoN)                | Shoulder | ASH          |
|----|--------------------------|----------|--------------|
| 기준 | 전체 keypoint bounding box | 어깨 간 거리  | 어깨-골반 대각선 평균 |
| 문제 | 팔다리 움직임에 scale 오염        | 기울기에 민감  | X            |
| 권장 | X                        | X        | O            |

## 2. AI 모델 제작

### ◎ 운동 분류 모델 제작

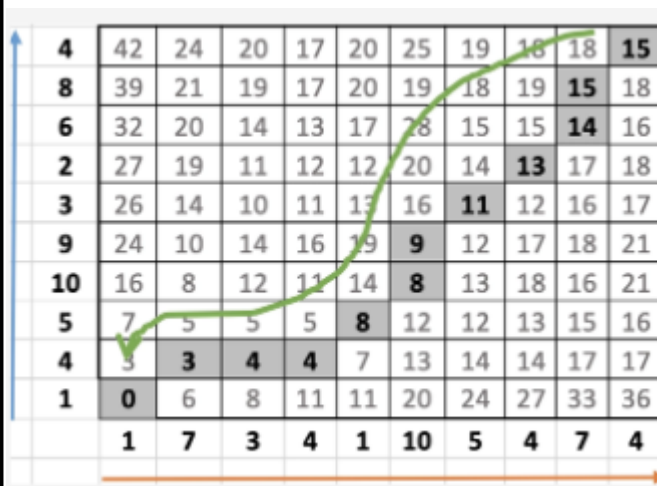
- 1) LSTM 모델 사용
  - Baseline 모델로 사용
  - 기본적인 시계열 데이터 처리 모델
- 2) Transformer
  - Encoder 만 사용해 분류 task 수행
- 3) ST-GCN
  - 관절을 노드-에지 그래프 형태로 처리
  - 온디바이스 환경에서 사용하기 복잡하다는 특징

|      |                   |        |
|------|-------------------|--------|
|      |                   |        |
| LSTM | Transformer (최하단) | ST-GCN |

### ◎ DTW(Dynamic Time Warping) 기반 자세 판단

- DTW는 두 시계열 데이터의 길이와 속도가 달라도 시간 축을 신축적으로 정렬하여 최적 매칭 경로를 찾아 유사도를 측정하는 알고리즘
- 사람마다 운동 속도가 다르기 때문에 프레임 단위 고정 비교(코사인 유사도, 유클리드 거리)로는 정확한 자세 평가 불가 → DTW로 속도 차이를 무시하고 동작 형태 자체를 비교

- 1) 비용행렬 계산: 정답데이터와 입력 데이터 사이 모든 지점 거리 계산
- 2) 워핑 경로: 왼쪽 아래~오른쪽 위 까지 경로 중 가장 작은 합의 길 선택
- 3) 유사도 도출: 경로의 길이가 짧을 수록 자세가 유사하다고 판단



### ◎ 실시간 피드백 제공 모델

- 사전준비
  - 1) 운동별 주의사항 추출: LLM에게 각 운동의 전문적인 핵심 주의사항 리스트업
  - 2) 상황별 피드백 생성: 주의사항과 가상의 부위별 오차상황을 LLM에 입력하여 자연스러운 교정 스크립트 생성
  - 3) 데이터베이스 저장: 생성된 텍스트를 [운동 종류 - 오류부위 - 피드백] 형태로 저장
- 실시간 적용
  - 1) 오차 감지: 온디바이스 AI가 실시간 관절 오차 감지

- 2) 텍스트 매핑: 데이터베이스에서 해당 오류 부위에 맞는 코칭 텍스트 검색
- 3) 음성 출력: 검색된 텍스트를 TTS로 변환하여 VR로 실시간 출력
- TTS 휴리스틱 방식 채택: 운동 중 즉각 피드백은 LLM 없이 규칙 기반으로 처리하여 지연시간 최소화 (목표: 1초 이내)
- ex) 트리거 조건 및 출력 문장: 관절 각도 범위 이탈 시 → 운동·관절별로 미리 정의된 교정 문장 즉시 출력(예: 스쿼트 무릎 각도 < 70도 → "무릎을 조금 더 펴주세요"). DTW 유사도 점수 구간별 음성 안내(0.8 이상: 정상 유지 / 0.6~0.8: "자세를 조금 교정해보세요" / 0.6 미만: "자세 교정이 필요합니다").
- 무거운 LLM은 사전에 구동 후 가벼운 규칙 기반 알고리즘으로 실시간 피드백 구조 설계

### ◎ LLM 기반 피드백 생성 모델

- 처리 시점: 세트 완료 후 비동기 처리 (운동 중 실시간 아님) → 5분 이내 피드백 제공 목표
- 방식: 세트 중 수집한 데이터 로그를 LLM API에 전달하여 마크다운 형식 종합 피드백 생성
- LLM 입력값: 운동 종류 (예: 스쿼트), 세트 내 DTW 유사도 시계열 (프레임별 점수 변화), 주요 오류 관절 목록 및 오류 발생 횟수, 자세 일치율 점수 (세트 평균), 이전 세션 PSR 기록 (개선 추이 반영 가능)
- LLM 출력 형식: 마크다운(MD) 파일로 저장 및 VR/앱 내 표시. 가장 심각한 오류 1개 + 교정 방법 중심으로 N문장 이내 간결하게 작성. 예시: "이번 세트에서 왼쪽 무릎 각도가 기준보다 평균 18도 낮았습니다. 스쿼트 시 발끝과 무릎 방향을 일치시키고 무릎이 발끝을 넘지 않도록 의식해보세요."

## 3. VR 애플리케이션 구축

### ◎ VR 피드백 시각화

- 꺾적 가이드: DTW 동기화 기반 올바른 관절 꺾적을 시각화&이탈 거리에 따라 색상 변화: 초록(정상) → 빨강(교정 필요)
- 이미지 투영(핀포인트): 기준 자세와 현재 자세를 반투명 오버레이로 겹쳐 차이 직접 비교. 꺾적 방식 vs 이미지 투영 방식 성능 비교 — 발표 시 두 방식 결과 함께 제시
- 자세가 잘못된 관절: 빨간 구체 하이라이트 표시

### ◎ PSR (개인 운동 기록) 관리

- 운동 선택 UI: 사용자가 운동 선택 → 해당 기준 꺾적 로드 및 자세 추정 시작
- 처음 하는 사람: 운동 가이드 모드 → 기준 꺾적 먼저 보여주고 따라하도록 안내
- 기록 저장: 세트별 DTW 유사도, 관절 오류 이력, LLM 마크다운 피드백 로컬 저장
- 개선 추이: 동일 운동 반복 시 이전 세션 대비 점수 변화 시각화

## □ 목표 선정

| 1. 정량적 목표                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>◎ 온디바이스 환경 처리량 목표</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 온디바이스 추론 속도: 60FPS 이상 (i5 CPU 기준)</li><li>- DTW 처리 시간: 10ms 이내 (30프레임 윈도우 기준)</li><li>- 실시간 TTS 지연: 3초 이내 (오류 감지 → 음성 출력)</li><li>- LLM 피드백 생성: 세트 사이 5분 이내</li></ul> <p>◎ 모델 정확도 목표</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 운동 분류 정확도: 90% 이상 (테스트셋 Top-1 Accuracy)</li><li>- 자세 판단 정확도: 85% 이상</li><li>- DTW 궤적 동기화 오차: 5cm 이내 (관절 위치 유클리드 거리)</li><li>- LLM 성능 평가: BLEU (생성된 문장 vs 사전에 수집된 문장으로 품질 평가)</li></ul> |  |
| 2. 실제 적용 가능성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>◎ AR 글라스로의 확장</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- VR 헤드셋 없이 경량 AR 글라스로 동일 피드백 제공 가능 → 착용 불편 해소</li></ul> <p>◎ 더 다양한 운동 종류 지원</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 현재 아령·맨몸 운동에서 전신 운동, 스트레칭, 재활 운동으로 확장</li><li>- 재활·고령층 적용: 부상 위험 감지 기능 고도화 → 병원 재활 보조 시스템 연계</li></ul>                                                                                                                                                                                               |  |



## □ 프로젝트 세부 추진 계획

| No. | 작업 내용         | 3월 |   |   |   | 4월 |   |   |   | 5월 |   |   |   | 6월 |   |   |   | 비고 |
|-----|---------------|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|
|     |               | 1  | 2 | 3 | 4 | 1  | 2 | 3 | 4 | 1  | 2 | 3 | 4 | 1  | 2 | 3 | 4 |    |
| 1   | 기획서 작성        |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
| 2   | 데이터셋 구축       |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
| 3   | 데이터 전처리 및 정규화 |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
| 4   | 운동 판단 모델 제작   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
| 5   | 피드백 AI 모델 제작  |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
| 6   | VR 어플리케이션 제작  |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
| 7   | 결과보고서 작성/제출   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |

## □ 역할 분배

| 이름  | 역할                         |
|-----|----------------------------|
| 김보경 | 온디바이스 환경 구축, 데이터 수집        |
| 김건희 | 데이터 정규화 로직 설계, Unity 환경 구성 |
| 이경호 | 데이터 가공, 피드백 모델 설계          |
| 임규보 | 운동 분류 모델 설계, 통신 환경 구축      |

## □ 참고문헌

### 기획 참고

인공지능 기반의 행동인식을 통한 개인 운동 트레이너 구현의 방향성 제시

### 좌표 정규화

Preprocessing for Keypoint-Based Sign Language Translation

2D Gait Skeleton Data Normalization for Quantitative Assessment of Movement Disorders from Freehand Single Camera Video Recordings

### 데이터셋

<https://github.com/calvinyeungck/AthletePose3D>

<https://amass.is.tue.mpg.de/>

<https://fit3d.imar.ro/>

<https://arxiv.org/html/2506.06480v1>

### Action Recognition

Transformer for Skeleton-based action recognition: A review of recent advances

### DTW algorithm

Using dynamic time warping to find patterns in time series

### LLM Feedback

<https://huggingface.co/HuggingFaceTB/SmolVLM-256M-Instruct?ref=blog-ko.superb-ai.com>  
SmolVLM

<https://github.com/google-ai-edge/gallery?tab=readme-ov-file>